2

ФИЗИКА - ТАБИҒАТ ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ · 02-САБАҚ

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Галилей Пиза мұнарасынан әртүрлі массалы шарларды тастаған деген аңыз бар. Ол бұл арқылы не дәлелдемек болды? Ғалымдар табиғатты қалай зерттейді?

2 Сәйкестендір Білу

Ұғым мен анықтаманы сызықпен қос.

1. Бақылау	**А)** құбылысты арнайы жасалған жағдайда қайталап зерттеу.
2. Тәжірибе (эксперимент)	**Ә)** құбылыстың себебі туралы ғылыми болжам; тәжірибемен тексеріледі.
3. Гипотеза	**Б)** құбылысты оның барысына араласпай қадағалау (мысалы, Айдың фазалары).

1 – ___	2 – ___	3 – ___

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Құбылысқа араласпай қадағалау – ...?

2. Тәжірибемен тексерілетін болжам – ...?

3. Ғылыми таным неден басталады?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Мысалдарды «бақылау» және «тәжірибе» деп бөл: Айдың фазаларын қадағалау; суды қыздырып, температурасын өлшеу; құстардың ұшуын көру; шарды көлбеу жазықтықтан домалату; жұлдыздарды телескоппен қарау.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Кезеңдерді дұрыс ретпен орналастыр: «қорытынды», «бақылау», «тәжірибе», «гипотеза». Әр кезеңге «қардың еруі» мысалы бойынша бір сөйлем жаз.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Бақылау** – құбылысты оның барысына араласпай қадағалау (мысалы, Айдың фазалары).
- **Тәжірибе (эксперимент)** – құбылысты арнайы жасалған жағдайда қайталап зерттеу.
- **Гипотеза** – құбылыстың себебі туралы ғылыми болжам; тәжірибемен тексеріледі.
- **Өлшеу** және **модельдеу** – шаманы сан түрінде анықтау және құбылысты жеңілдетілген үлгімен сипаттау.

Мұғалімге: жауаптар

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері.
2) 1 – Б; 2 – А; 3 – Ә
3) 1) бақылау; 2) гипотеза; 3) бақылаудан
А) Бақылау: Айдың фазалары, құстардың ұшуы, жұлдыздарды қарау. Тәжірибе: суды қыздыру, шарды домалату.
В) Бақылау → гипотеза → тәжірибе → қорытынды (мысалдар оқушы жауабы бойынша).